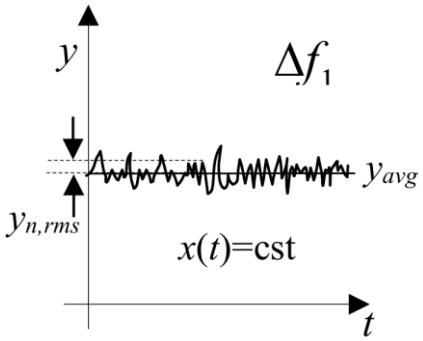
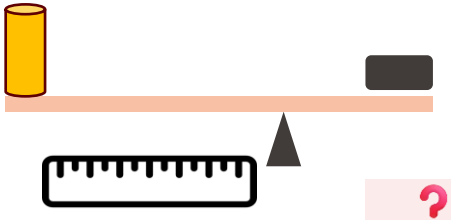
La résolution

La résolution est la **plus petite variation** de la grandeur physique d'entrée (mesurande) mesurable:

$$\Delta x_{\min} = \frac{y_{n,rms}}{S_0}$$



- Exprimée en unités du mesurande (e.g., K, T, N, Pa, ….)
- Un multimètre qui affiche une tension avec 3 digits 1.23 [V] aura une résolution de 10mV



$y_{n,rms}$: Ecart-type du bruit dans le signal de sortie (exprimé en unités de la grandeur de sortie y).
S_0 : Sensibilité.

? Si l'écart type du «bruit» sur ma balance est de ±1 mV et que la sensibilité de l'appareil est de 2 mV/g, quelle est la plus petite variation de masse mesurable ? → Δ xmin = 2 [mV] / 2 [mV/g] = 1 [g]

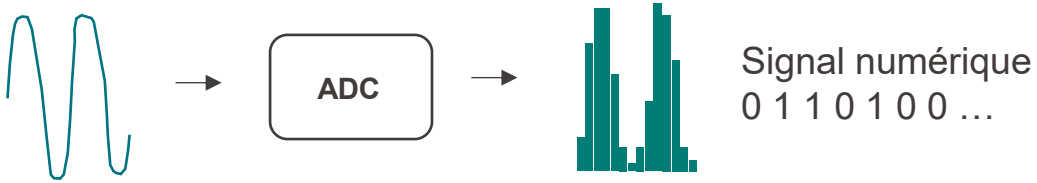
Et si on utilise le même capteur, mais que l'on réduit le bruit à ±0,2 mV?

→ Δxmin = 0.4 [mV] / 2 [mV/g] = 0.2 [g]

La résolution

💡 Parfois, la résolution est limitée par la discrétisation numérique du convertisseur analogique-numérique (ADC), dans ce cas, la résolution du signal en tension est définie par:

$$\Delta x_{min} = \frac{Plage\ d'entrée}{2^N}, \text{N est le nombre de bits}$$



❓ Mon convertisseur a une résolution de 8 bits et une plage d'entrée de ±10V

- De combien de valeurs dispose-je pour encoder mon signal? → $2^8 = 256$ valeurs
- Quelle est ma resolution?
- plage = 20V →, résolution = 20/256 = 78 mV
- Que devient ma resolution si j'investis dans un ADC de 16 bits?
- plage = 20V →, résolution = 20/65536 = 0.3 mV